

Tailtooth 戰鬥陀螺競賽平台 — 圖文操作手冊

版本 v1.0 | 對象：平台方／主辦單位／裁判／參賽者 本手冊以實際畫面說明前台（面向參賽者、觀眾）與後台（賽務、管理）的操作流程。

目錄

1. 系統總覽
2. 角色與權限
3. 前台操作
 - 3.1 首頁
 - 3.2 報名
 - 3.3 我的後台
 - 3.4 觀眾看板
 - 3.5 直播 TV 版面
4. 後台操作
 - 4.1 登入
 - 4.2 裁判計分
 - 4.3 賽程編排
 - 4.4 API 金鑰設定
 - 4.5 申訴審理
 - 4.6 公開排行榜
 - 4.7 選手公開檔案
 - 4.8 報名管理
 - 4.9 裝備驗規
 - 4.10 贊助商管理
5. 一場賽事的完整流程
6. 安裝與啟動

1. 系統總覽

Tailtooth 是專為戰鬥陀螺打造的競賽營運平台，涵蓋從報名收款到賽後公告的完整閉環：

報名 → LINE Pay 收款 → 光貿電子發票 → 選手/陀螺登錄(自拍去背) → 出戰資格驗證
→ 賽程編排(排種/輪空/抽選場地) → 裁判即時計分(Beyblade X 點數制)
→ Reverb 即時看板 → 直播 TV 版面 → 申訴審理 → 成績/積分/最強陀螺榜
→ 社群圖文 + LINE 發布 → 電子檔案匯出

競賽規則對齊 Beyblade X 官方點數制：

Finish	點數	說明
極限勝 Xtreme	3	送入 Xtreme 專用區出場
出場勝 Over	2	將對手打出戰鬥盤
爆裂勝 Burst	2	對手陀螺解體
持續力勝 Spin	1	對手陀螺先停止

單場先達 4 點獲勝、3 顆一組 (Deck)、回合上限 3 分鐘。

2. 角色與權限

平台採 session 登入 + 角色權限 (RBAC)。各角色可操作範圍：

範圍	可操作角色
後台設定／API 金鑰	平台、系統
賽程編排、社群發布	主辦、系統、平台
裁判計分、申訴審理	裁判、記錄員、主辦、系統、平台
報名、上傳、提申訴	參賽者 (登入者)

3. 前台操作 (面向參賽者、觀眾)

3.1 首頁

平台門面，呈現近期賽事、組別與報名費、獎品、計分規則與報名入口。

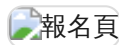


操作

- 點「我要報名」進入該賽事報名頁。
- 點「即時戰況」進入觀眾看板。
- 右上「我的後台」管理個人資料與陀螺。

3.2 報名

選擇組別後填寫資料、勾選同意條款，送出後導向 LINE Pay 付款。



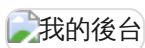
操作步驟

1. 選擇報名組別（系統依組別顯示對應報名費；兒童組會額外要求監護人欄位）。
2. 填寫真實姓名、暱稱、電話、生日。
3. （兒童組）填寫監護人資料並勾選監護人同意。
4. 填寫電子發票載具／統編／捐贈碼。
5. 勾選影像使用授權與競賽規則／退費／個資同意。
6. 點「前往 LINE Pay 付款報名」→ 系統建立報名並回傳付款資訊。

繳費成功後自動開立光貿電子發票並寄送 Email 確認。額滿時自動轉為候補。

3.3 我的後台（選手／陀螺登錄）

參賽者管理大頭照、陀螺與報名紀錄。陀螺必須在賽前登錄且照片處理完成，才能在比賽期間被排序與出戰。



三個區塊

- 我的資料：上傳大頭照（系統自動置中裁切、統一尺寸）。冠軍可在排行榜展示。
- 我的陀螺：填寫名稱、選正版／非正版、上傳自拍照 →（系統 AI 去背 + 浮水印 + 統一尺寸）。狀態為「可出戰」者方可上場；「處理中」表示照片仍在處理。
- 我的報名：顯示各賽事報名狀態與發票號碼。

3.4 觀眾看板

手機／網頁即時戰況，分「進行中／即將開始／最新戰果」。透過 Reverb 即時推播更新（連不上時自動退回輪詢）。



3.5 直播 TV 版面

專為大螢幕／電視設計的 1920×1080 版面，可直接全螢幕投放。



版面配置

- 左側：🔥 進行中對戰（含大頭貼與即時比分）、📅 即將開始／對戰組合、🏆 最新戰果。
- 右側：直播訊號（場次層級優先於賽事層級），下方為平台簡介。

上圖右側為占位畫面；接上可達的直播嵌入網址（YouTube/FB Live）後即顯示影像。

4. 後台操作（賽務、管理）

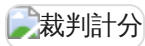
4.1 登入

以帳號密碼登入後台；不同角色登入後可見對應功能。



4.2 裁判計分

行動端優先的計分台，離線也能計分（暫存本機，回連自動補送、不重複計分）。

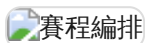


操作

1. 開啟該對戰的裁判頁（ /referee/{對戰編號} ）。
2. 依判定點選 A/B 方的 Finish 大按鈕（極限/出場/爆裂/持續力）。
3. 系統依點數制累計比分，任一方達 4 點自動判定勝負。
4. 「平手回合」記錄雙方同時停止／出場。
5. 上方連線狀態顯示「已連線／離線（計分已暫存）」。

4.3 賽程編排

主辦／系統在此產生賽程、指派與抽選場地，並偵測排程衝突。



操作

1. 每個組別顯示可出戰選手數與已建立賽段。
2. 選擇賽段（分組賽／複賽／冠軍戰）、賽制（循環賽／單敗淘汰）、場地。
3. 點「產生賽程」→ 系統依賽季積分排種自動配對（單敗淘汰自動補輪空）。
4. 下方列出對戰、場地與狀態；偵測到同一選手撞場會顯示衝突警示。
5. 複賽／冠軍戰可抽選場地（結果可重現並存證）。

4.4 API 金鑰設定

平台／系統管理者在此自行輸入各項 API 金鑰，無需修改 `.env`，輸入後即時生效。



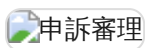
可設定項目

- 金流（LINE Pay）：驅動、Channel ID／Secret。
- 電子發票（光貿）：驅動、API 端點、商店代號、API Key。
- LINE 官方帳號推播：Channel Access Token。
- AI 去背服務：驅動、端點、API Key。

秘密金鑰加密儲存、顯示遮罩；欄位留空表示不變更（不會清掉既有金鑰）。讀取優先序：後台設定 > config/env。

4.5 申訴審理

裁判／主辦審理選手申訴。

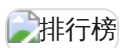


操作

- 成立（重判）：對戰比分歸零、回到「進行中」重新計分。
- 駁回（維持）：維持原結果並標記為已確認。
- 申訴與裁決皆寫入防竄改存證鏈。

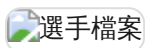
4.6 公開排行榜

賽季積分榜與「最強陀螺組合榜」，公開頁面（ /rankings ）供導購與話題行銷。



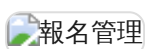
4.7 選手公開檔案

選手戰績、勝率、Finish 分布與成就徽章（冠軍/四強/老兵/極限大師/爆裂王），公開頁（ /players/{id} ）。



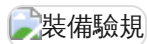
4.8 報名管理

主辦在後台檢視報名名單、手動報到、退費（開立折讓）。



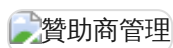
4.9 裝備驗規 (Beyblade Check)

裁判逐顆檢查選手陀螺是否合規，不通過需更換才可出戰；結果存證。



4.10 贊助商管理

新增贊助商與 Logo，露出於首頁、觀眾看板與直播 TV 版面。



5. 一場賽事的完整流程

階段	角色	操作
1. 開賽事	主辦	建立賽事與組別、設定報名費與獎品
2. 設定金鑰	平台/系統	後台輸入 LINE Pay／光貿／LINE 金鑰 (§4.4)
3. 報名收款	參賽者	前台報名 → LINE Pay → 自動開發票 (§3.2)
4. 登錄陀螺	參賽者	上傳大頭照與陀螺照，等待「可出戰」 (§3.3)
5. 編排賽程	主辦	產生賽程、指派/抽選場地 (§4.3)
6. 現場計分	裁判	即時計分、必要時平手重打 (§4.2)
7. 即時看板	觀眾	看板/TV 版面即時更新 (§3.4–3.5)
8. 申訴處理	主審	審理申訴、成立則重判 (§4.5)
9. 賽後公告	主辦	產生戰果卡、LINE 廣播、匯出成績電子檔

6. 安裝與啟動

1. 安裝與初始化

```
composer install
```

```
cp .env.example .env && php artisan key:generate
```

```
php artisan migrate --seed # 建立平台管理者
```

```
php artisan db:seed --class=DemoSeeder # (選用) 灌入示範資料
```

2. 啟動服務

```
php artisan serve # 網站
```

```
php artisan reverb:start # 即時推播 (VPS 上以 supervisor 常駐)
```

```
php artisan queue:work # 佇列 (照片處理、通知)
```

3. 預設帳號 (示範資料)

```
# 後台 : admin@tailtooth.local / password (平台/主辦/系統)
```

```
# 前台 : player@tailtooth.local / password (參賽者)
```

上線前檢查

- ☐ 後台 `/admin/settings` 填入正式金鑰，並把驅動切到 `linepay` / `guangmao`。
- ☐ 正式機安裝中文字型 `fonts-wqy-zenhei` (或設 `BEY_FONT_PATH`)，確保社群圖文中文正常。
- ☐ `reverb:start` 與 `queue:work` 以 supervisor 常駐。
- ☐ 設定 Email (SPF/DKIM/DMARC) 避免確認信進垃圾桶。

相關文件：[competition-system-plan.md](#) (總體架構與規劃)、[../README.md](#) (技術說明)。